

序列 15, 80, 395, 1904 中 下一个数是什么? 3 是唯一的么?

Paul Glaister

1. 引言

熟悉的结果

$$\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 = \pi \quad (1)$$

立即使人想到更一般的问题: 找另一个自然数 $n > 1$, 使得对某个 $k \in \mathbb{N}$ 有

$$\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \cdots + \tan^{-1} n = k\pi. \quad (2)$$

在考虑这个问题时, 会遇到相关序列的一些有趣的性质, 它们能够对上述问题解的存在性提供一些了解.

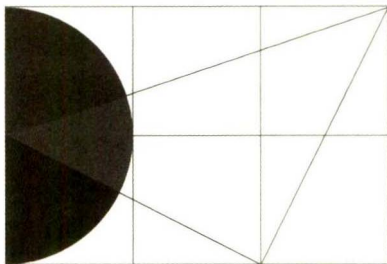


图 1 方程 (1) 的图示

首先, 值得注意的是, 如果不将问题限制为方程 (2) 的变量是从 1 到 n 的所有自然数, 则可以容易地找到 (2) 的解, 例如

$$\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 3 + \tan^{-1} 5 + \tan^{-1} 7 + \tan^{-1} 8 = 2\pi, \quad (3)$$

$$\tan^{-1} 2 + \tan^{-1} 3 + \tan^{-1} 4 + \tan^{-1} 5 + \tan^{-1} 7 + \tan^{-1} 8 + \tan^{-1} 13 = 3\pi. \quad (4)$$

2. 反正切公式: 一些简单情形

为了研究方程 (2) 中的问题, 我们从下述恒等式开始

$$\tan^{-1} a_1 + \tan^{-1} a_2 = \tan^{-1} \left(\frac{a_1 + a_2}{1 - a_1 a_2} \right) + \pi, \quad (5)$$

其中 $1 \leq a_1 < a_2$, 首先它可被拓广为

$$\tan^{-1} a_1 + \tan^{-1} a_2 + \tan^{-1} a_3 = \tan^{-1} \left(\frac{a_1 + a_2 + a_3 - a_1 a_2 a_3}{1 - a_1 a_2 - a_1 a_3 - a_2 a_3} \right) + \pi, \quad (6)$$

其中 $1 \leq a_1 < a_2 < a_3$, 在 (6) 中令 $a_1 = 1, a_2 = 2$ 和 $a_3 = 3$ 就得到方程 (1) 的结果.

3. 反正切公式: 一般情形

为了推广方程 (6), 我们引进记号

$$S(n, j) = \sum_{i_1 < i_2 < \cdots < i_j} a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_j}, \quad n \in \mathbb{N}, j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (7)$$

它表示从 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 这 n 个值中选取 j 个不同值的所有 $\binom{n}{j}$ 种组合之和. 对于 $n = 3$, 我们有 $S(3, 1) = a_1 + a_2 + a_3$, $S(3, 2) = a_1 a_2 + a_1 a_3 + a_2 a_3$, 以及 $S(3, 3) = a_1 a_2 a_3$, 因而方

译自: Mathematics Today, Vol. 55 (2019), No. 2, p. 60–62, What is the next number in the sequence 15, 80, 395, 1904, and is 3 unique? Paul Glaister, figure number 1. Copyright ©the Institute of Mathematics and its Applications 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. the Institute of Mathematics and its Applications 授予译文出版许可.

程 (6) 右端反正切的自变量恰可表示为

$$\frac{S(3, 1) - S(3, 3)}{1 - S(3, 2)}.$$

归纳地进行下去, 那么我们就发现对于某个 $m \in \mathbb{N}$ 有

$$\tan^{-1} a_1 + \tan^{-1} a_2 + \cdots + \tan^{-1} a_n = \tan^{-1} \left(\frac{f(n)}{g(n)} \right) + m\pi, \quad (8)$$

m 的确切值依赖于诸 a_i 的值, 并且不失一般性我们可以假设 $1 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_n$, 因而 m 满足

$$\frac{n-2}{4} < m < \frac{n+1}{2}.$$

根据 n 是偶或奇数, 方程 (8) 中的表达式 $f(n)$ 和 $g(n)$ 是不同的, 如下所述.

$$\left. \begin{aligned} f(n) &= S(n, 1) - S(n, 3) + S(n, 5) - \cdots + (-1)^{\frac{n}{2}-1} S(n, n-1) \\ g(n) &= 1 - S(n, 2) + S(n, 4) - \cdots + (-1)^{\frac{n}{2}} S(n, n) \end{aligned} \right\} n \text{ 是偶数}, \quad (9)$$

$$\left. \begin{aligned} f(n) &= S(n, 1) - S(n, 3) + S(n, 5) - \cdots + (-1)^{\frac{n-1}{2}} S(n, n) \\ g(n) &= 1 - S(n, 2) + S(n, 4) - \cdots + (-1)^{\frac{n-1}{2}} S(n, n-1) \end{aligned} \right\} n \text{ 是奇数}. \quad (10)$$

应用方程 (8), (9) 和 (10) 中的结果即证实了方程 (3) 和 (4) 中例子的有效性.

4. 对最初问题的应用

回到方程 (2) 中最初的问题, 如果在方程 (8) 中对所有的 $i \in \mathbb{N}$ 我们令 $a_i = i$, 则对某个满足

$$\frac{n-2}{4} < m < \frac{n+1}{2}$$

的 $m \in \mathbb{N}$ 我们有

$$\tan^{-1} 1 + \tan^{-1} 2 + \cdots + \tan^{-1} n = \tan^{-1} \left(\frac{f(n)}{g(n)} \right) + m\pi, \quad (11)$$

并且方程 (9) 和 (10) 中的表达式简化为可以被确定的 n 的多项式. 显然, 为了发现方程 (2) 的一般解, 我们就要找到使得 $f(n) = 0, g(n) \neq 0$ 的 n 的值, 以致方程 (11) 右端第 1 项为 0. 这样, $f(n)$ 的性质有希望对方程 (2) 的进一步的解的存在性提供一些了解. 为了进一步探索这个, 我们要给出 $f(n)$ 和 $g(n)$ 的表达式.

首先, 从 (7) 我们有

$$S(n, n) = \sum_{i_1 < i_2 < \cdots < i_n} a_{i_1} a_{i_2} \cdots a_{i_n} = \sum_{i_1 < i_2 < \cdots < i_n} i_1 i_2 \cdots i_n = 1 \times 2 \times \cdots \times n = n!. \quad (12)$$

其次, 我们考虑

$$S(n, 1) = \sum a_{i_1} = \sum_{i_1=1}^n i_1 = \frac{1}{2} n(n+1), \quad (13)$$

然后再求

$$S(n, 2) = \sum_{i_1 < i_2} a_{i_1} a_{i_2} = \sum_{i_1=1}^n \sum_{i_2=i_1+1}^n i_1 i_2 = \frac{1}{24} n(n^2-1)(3n+2). \quad (14)$$

为了进一步确定 $j = 3, 4, \dots, n-1$ 时的表达式 $S(n, j)$, 我们利用递推关系

$$S(n+1, j) = S(n, j) + (n+1)S(n, j-1), \quad 1 \leq j \leq n, \quad (15)$$

其中, 对于所有 $n \in \mathbb{N}$, 我们记 $S(n, 0) = 1$. (注意到 $S(n, j)$ 是 $(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$ 的展开式中 x^{n-j} 的系数, 即可证明上述事实.)

5. $f(n)$ 和 $g(n)$ 的新性质

表 1 对 $1 \leq j \leq n$ 的少数一些 $S(n, j)$ 的值

n	$S(n, j)$									
	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$	$j=7$	$j=8$	$j=9$	$j=10$
1	1									
2	3	2								
3	6	11	6							
4	10	35	50	24						
5	15	85	225	274	120					
6	21	175	735	1624	1764	720				
7	28	322	1960	6769	13132	13068	5040			
8	36	546	4536	22449	67284	118124	109584	40320		
9	45	870	9450	63273	269325	723680	1172700	1026576	362880	
10	55	1320	18150	157773	902055	3416930	8409500	12753576	10628640	3628800

如上所述, 为了求得方程 (2) 的解, 我们要求 n 的值, 使得 $f(n) = 0$, 且 $g(n) \neq 0$. 我们从考察 $f(n)$ 和 $g(n)$ 的特性开始, 然后这会导致一些有意义的性质, 并提出一些进一步的方程, 包括以下一个关键方程: 对于 $n = 3$ 以外的任何 n 值, $f(n)$ 是否为 0.

表 1 展示了当 $n = 1, 2, \dots, 10$ 时对 $1 \leq j \leq n$ 前面少数一些 $S(n, j)$ 的值. 它们是利用方程 (15) 中的递推关系和方程 (12) 和 (13) 中 $S(n, n)$ 和 $S(n, 1)$ 的表达式, 并注意到 $S(n, 0) = 1$ 而得到的.

由此我们可以对 $n = 1, 2, \dots, 10$ 计算 $f(n)$ 和 $g(n)$, 以及 $f(n)/g(n)$, 其结果展示于表 2 中.

除了注意到方程 (1) 的解出现在表 2 的第 4 行以及诸数变得相当大之外, 我们还看到如下的新的有趣的模式:

- (a) 对于 $n = 3, 4, \dots$, $|f(n)|$ 是严格增的,
- (b) 对于 $n = 4, 5, \dots$, $|g(n)|$ 是严格增的,
- (c) 对于 $n = 4, 5, \dots$, $f(n)$ 的符号是成对地交错的,

交错的,

- (d) 对于 $n = 3, 4, \dots$, $g(n)$ 的符号是成对地交错的,

(e) 对于 $n = 4, 5, \dots$, 比 $f(n)/g(n)$ 的符号是交错的, 虽然 $|f(n)/g(n)|$ 在数值上是涨落的.

回忆一下, 我们感兴趣的是求方程 (2) 的解, 即, 求值 $n \in \mathbb{N}$, 对于此值成立 $f(n) = 0$, 而 $g(n) \neq 0$, 由于 $|f(n)|$ 差不多是严格增的, 因此不大可能还有别的解.

6. $f(n)$ 和 $g(n)$ 更多的性质

然而, 如果我们对 $n = 10, 11, \dots, 20$ 做进一步观察, 并拓广表 1 和表 2, 那么我们对

表 2 $f(n), g(n)$ 和 $f(n)/g(n)$ 的一些值

n	$f(n)$	$g(n)$	$f(n)/g(n)$
1	1	1	1
2	3	-1	-3
3	0	-10	0
4	-40	-10	4
5	-90	190	-0.47
6	1050	730	1.44
7	6160	-6620	-0.93
8	-46800	-55900	0.84
9	-54990	365300	-0.15
10	3103100	5864300	0.53

表 3 $f(n), g(n)$ 和 $f(n)/g(n)$ 接下来的一些值

n	$f(n)$	$g(n)$	$f(n)/g(n)$
10	3103100	5864300	0.53
11	67610400	-28269800	-2.39
12	-271627200	-839594600	0.32
13	-11186357000	2691559000	-4.16
14	26495469000	159300557000	0.17
15	2416003824000	-238131478000	-10.15
16	-1394099824000	-38894192662000	0.04
17	-662595375078000	-15194495654000	43.61
18	-936096296850000	1191152255750000	-0.08
19	225382826562400000	29697351895900000	7.59
20	819329864480399000	-4477959179352100000	-0.18

这些 n 值得到 $f(n), g(n)$ 和 $f(n)/g(n)$ 的值, 其结果在表 3 中展示.

我们现在看到, 在上面 (a)—(e) 中观察到的性质对于 n 从 15 到 18 这些值不再成立. 这样, 给定我们在表 2 中观察到的模式, 它们对于表 3 中的值不再重复, 但 $f(n)$ 的符号继续交错改变 (除了 $f(18)$ 意外地是负的外), 并且从 $n = 15$ 到 $n = 16$ 时, 其数量上减小了, 即 $|f(16)| < |f(15)|$, 现在就存在着下述可能, 即有另一个 $n > 3$, 对其有 $f(n) = 0$, 和 $g(n) \neq 0$, 这样就有方程 (2) 的另一个解.

因而我们就问, 对于 $n > 20$ 以后的值发生了什么? 显然, 相应于表 1, 表 2 和表 3 数值的数达到很大, 但是也会以相同方式像在模式中从 $n = 15$ 到 $n = 18$ 有中断那样而在别的 n 处模式有中断, 下面进一步的研究将揭示这种情形.

模式“中断”的下一处是 $n = 80$, 接着是 $n = 395$, 然后是 $n = 1904$, 即

(f) $|f(n)|$ 是严格增的, 除了 $|f(16)| < |f(15)|$, $|f(81)| < |f(80)|$, $|f(396)| < |f(395)|$, 和 $|f(1905)| < |f(1904)|$.

(g) $|g(n)|$ 是严格增的, 除了 $|g(17)| < |g(16)|$, $|g(82)| < |g(81)|$, $|g(395)| < |g(394)|$, 和 $|g(1904)| < |g(1903)|$.

(h) $f(n)$ 的符号是成对地交错的, 除了意外地有 $f(18), f(83), f(396)$ 和 $f(1905) < 0$.

(i) $g(n)$ 的符号是成对地交错的, 除了仍是意外地有 $g(17)$ 和 $g(82) < 0$, 以及 $g(397)$ 和 $g(1906) > 0$.

(j) 比 $f(n)/g(n)$ 的符号是交错的, 除了对于 $n = 17, n = 82, n = 396$ 和 $n = 1905$, 虽然 $|f(n)/g(n)|$ 在数值上是涨落的.

因为 $f(n)$ 的符号一般地是成对地交错的, 偶尔有数量上减小, 因而它可能再次为零, 这意味着方程 (1) 的解不是唯一的. 我们留下这个问题, 虽然这仍然似乎不大可能存在方程 (2) 的另一个解, 留给读者去研究——或者找出另一个解, 或者证明这是不可能的.

7. 进一步的问题

除了寻找方程 (2) 的异于 $n = 3$ 的解这样一个原始的问题, 这还给我们带来了一些我们遇到的与函数 $f(n)$ 和 $g(n)$ 有关的未决问题:

- 在已经发现的值 $n = 15, n = 80, n = 395, n = 1904$ 之外, 是否还有其它 n 值, 在该处由 (f)—(j) 所概述的模式有中断?

(下转 352 页)

美国进步研究所 (American Progress Institute) 的一份题为 “2019 冠状病毒病如何使女性劳动力进步事业倒退 (How COVID-19 Sent Women’s Workforce Progress Backward)”¹⁾ 的报告指出: “COVID-19 所带来的儿童保育部门的崩溃和学校监管时间的急剧减少可能会将数百万母亲赶出有偿劳动力市场. 如不采取措施, 可能会导致数十亿美元的损失, 同时还损害了家庭经济安全, 并使性别平等倒退一代人.” 数学和科学领域的女性也遭受了不成比例的影响. 《自然 (Nature) 》上的一篇文章称²⁾, “女性研究人员, 尤其是那些处于职业生涯早期阶段的受到的打击最大. 在诸如 arXiv 这样的预印本服务器上, 男性作者的提交数量增长要比女性作者更快 ……” 这篇文章继续提出了一些关于如何支持和鼓励女性参与研究的初步建议, 包括更改评估标准、设定配额和去污名化监护. 美国国家科学院、工程院和医学院正在进行一项快速研究, 重点关注 COVID-19 大流行对从事科学、工程和医学领域学术的女性职业潜在影响的早期指标. 他们的一些发现已经可以在其网站上找到.³⁾

COVID-19 大流行加剧了 STEM 领域所有被忽视群体所面临的挑战. 《自然》上的另一篇文章标题总结道: “这就像我们回到了 30 年前: 新冠病毒如何破坏了科学的多样性”. 《高等教育纪事报 (Chronicle of Higher Education) 》上的一篇文章预测⁴⁾, “无论大学在 COVID-19 大流行后采取何种方式, 与大流行之前相比, 它都将会有更多的白人、男性、异性恋者和有钱人 (入学), 而残疾人则更加难以进入.” 就让数学去挑战这个预言吧. 让我们成为一个不仅是友好的, 而且能够给予帮助和支持的, 真正重视多样性的职业. 随着我们从 COVID-19 大流行中走出, 现在正是检验我们已有文化和实践的好时机. 是时候拥抱差异和拥抱变化了.

(任疆 姚莎莉 译 闫桂英 校)

(上接 384 页)

• 如果是这样, 那么这样的值是否有限多个? 它们是否成对出现? 它们之间的关系如何以及它们是什么?

提示一下, 至少存在一个 $n \in (9000, 10000)$, 在该处模式 “中断”. 这些问题的答案也许对解决方程 (2) 的原始问题提供了进一步的见解.

(陆柱家 译 童欣 校)

1) <https://www.americanprogress.org/issues/women/reports/2020/10/30/492582/covid-19-sent-womens-workforce-progress-backward/>.——原注
经核实, 该报告发表于美国进步中心 (Center for American Progress) 网站. 该组织是美国一个独立的、无党派政策研究机构, 也是全球顶级智库之一.——译注
2) “The career cost of COVID-19 to female researchers, and how science should respond”, <https://www.nature.com/articles/d41586-020-02183-x>.——原注
3) <https://www.nationalacademies.org/our-work/investigating-the-potential-impact-of-covid-19-on-the-careers-of-women-in-academic-science-engineering-and-medicine>.——原注
4) <https://www.chronicle.com/article/the-university-were-losing>.——原注